

情报:往届 ABB 杯与同类比赛(2026-07-05,T16)

用途:校准竞争画像与打法;报告/答辩风格向"已被证明得奖"的语言看齐。

1. 竞争激烈度(知道分母有多大)

届	报名	获奖	获奖率
2024	472 队(1200+人)	23 队	4.9%
2025	367 队(800+人)	39 队	10.6%

结论:这不是"参与奖"型比赛,四赛道合计只有二三十个获奖名额;按赛道平均,

我们赛道大概率只有 **5-10 个获奖席位**。目标定在一等奖=和全国前 2-3 名掰手腕。

2. 最价值的一条情报:评委评语原文(2025 赛道一·一等奖)

2025 年赛道一(电机转速估计——同样是"算法+AC500"结构的赛道,与我们最可比)

一等奖(华中科大+东北大学联队)的官方获奖评语原文:

"算法模型准确、可运行验证仿真结果并具有一定创新性,报告思路和逻辑清晰,

基于 ABB AC500 PLC 实现代码功能块封装合理、注释标注清晰易懂。"

逐条解码 → 我们的对应弹药(这就是报告各章的验收标准):

评语要素	说明	我们的现状
算法模型准确	模型立得住、经得起推敲	下界/已知可达候选/sim 结果分口径报告;当前 sum 下距候选 9.9%、距下界 17.8%, 不称距全局最优
可运行验证仿真结果	评委要能亲手跑出你的数	分阶段门: core_smoke/report_rebuild/artifact_verify; AB 历史证据现行为干净初态+当前参数 59/0, 二者互不替代
一定创新性	不要求颠覆,要求有真点	AWRA-LS+ δ 证据链; 场景表已暴露 6 个 INFEASIBLE, PLC 自适应仍待闭环
报告思路逻辑清晰	叙事结构>花哨排版	⚡ W5 重点(大纲已备,"递进故事"主线)
功能块封装合理	FB 划分是评审点名项	✓ FC 纯函数/FB 状态机/PRG 三层+分片设计
注释标注清晰易懂	注释密度被单独点名!	✓ ST 注释密度保持,勿删减

启示:评委原话没有提"算法多先进",提的全是准确、可跑、清晰、合理——

与语音赛验证过的"工程可信度>花哨度"完全一致,我们的押注方向再获实证。

3. 获奖队伍画像(知道对手是谁)

- 名校联队型:华中科大+东北大学(研究生,算法功底强)——我们用**理论证据链**对齐它们的强项;
- 高职工程型:深圳职业技术大学一届拿两个一等奖(机器人赛道)——应用型院校在"做得出、

演示稳"上极强——我们用 **AB 边界证据+动画演示+分阶段复现**对齐它们的强项。

- 我们的空档定位:**两边的强项都要有**——名校队常轻工程交付,高职队常轻理论论证,

同时拿出数学边界论证和“59/0 (干净初态+当前参数)”AB 仿真截图的队伍稀少;但不得把它外推为 H KPI 或权限安全验证。

4. 同类比赛参照(西门子杯·离散行业运动控制)

教育部+西门子主办的 CIMC 是国内最大的同类 PLC 赛事(12 赛项,含离散运动控制方向),

其获奖风格同样重"工程方案完整性+现场调试稳定性";2026 赛项设备描述已公开

(见文末链接)——若答辩被问"和西门子杯比有何不同",答:ABB 杯赛道一更重

算法与控制的融合(AI 算法+PLC 落地双 30%),我们的双层架构正是为此设计。

5. 打法校准(三条落地动作)

1. **报告每章写完后用 §2 的六要素表自查**——评委评语就是打分语言;
2. "可运行"做到极致:交付包里放"评委 5 分钟复现指引"(run_all + AB 工程打开即跑);
3. ST 注释密度是被点名的得分项——后续任何代码改动**不许删注释**(写进接管提示词纪律)。

6. 2026 届增量情报(2026-07-05 深度搜索,五桶)

①官方动态:提交机制有硬规范(本轮最高价值发现)

官方赛道页"作品提交邮箱及要求"段**此前从未进过我们的档**(建档时官网超时)。核心:

邮箱 cn-abbcup-mocn@abb.com;主题=题目+队长姓名+学校+电话(与注册信息一致);

附件走 QQ 邮箱文件中转站;**必须加密压缩(7-zip 等)+密码写在邮件正文**

(ABB 公司安全政策,不加密可能被邮件网关拦截)。全文已录入 docs/赛题原文_2026 智储优控.md;

W6 提交演练必须按此全流程彩排。另:官方页静态内容**不含任何具体日期**——精确节点

只经赛题 QQ 群(1030378715)/报名平台通知,8/26 口径维持;奖金总额 5 万元,团队及导师均有证书。

②对手动向:全网静默(利好)

截至 2026-07-05,CSDN/知乎/B 站/博客园**未发现任何赛道一「智储优控」的公开解读、

思路帖或参赛记录**(多轮检索仅命中无关比赛)。含义:没有公开题解可让对手抄近道,

我们的先发深度在 sim 证据链+有限 AB PC 仿真;它不是实体 AC500 实测。比拼发生在暗处,不可松懈。

③往届作品:无公开代码/答辩视频

未发现往届获奖作品的 GitHub 仓库、完整报告或答辩录像外流——评委手里没有"参考答案"

可横向比对,报告的自证质量(分阶段复现+有边界的 AB 截图)权重更大。2025 届宣讲会曾进

上海交大密西根学院(名校生源信号,与 §3 竞争画像一致)。

④出题方话术(答辩引言直接呼应;姓名订正)

- **订正:**给赛道一站台的是"ABB 传动产品业务中国区负责人王余"(此前各文档误记"王玉",

已全部改正),出处=官方开赛新闻(2026-03-12)。原话三件套,报告引言/答辩开场直接呼应:

***"AI 算法正在重新定义能效的边界"、打造"会思考"的立体仓储系统"、"绿色工程视野.....

为节能减碳增效注入新动能"***——我们的 L5 绿色换算+能耗一等公民正中靶心。

- 配套语境:大赛主题"产教融合、数智创新",紧扣"十五五"/新质生产力/双碳;中国自动化学会

秘书长张楠"让学生在解决复杂工程问题中完成从'学子'到'工程师'的思维跃迁"(答辩收尾可用);

ABB 中国总经理康亮、贝加莱李昕("真正的工业 AI,不仅要懂算法,更要懂'车间语言'")全局站台。

⑤SLAP 学界近况(给 T13/创新章的文献锚)

2025 年 DRL 做仓位分配的论文继续出(EJOR"实时库存货架分配与补货的 DRL"、CAIE"数据驱动

强化学习优化共享仓储货位"等),共同画像:**需要长周期历史数据训练、黑箱、相对分类基线

提升为个位数百分比**(公开案例:DRL 较人工 ABC 分类降本 6.3%,且用了一年运行数据训练)。

含义:①"可解释在线评分+批量 LS 为主线、DRL 仅作离线对照"的取舍有 2025 文献背书;

②若做 T13,对照叙事现成:"DRL 文献级收益 ~6%、需一年数据;我们的 AWRA-LS 较在线评分再降 19.3%(H 口径 gap),零训练数据、可在 10ms 扫描周期内落地"。

Sources

- [2025 ABB 杯荣耀揭榜(官方新闻,含评语原文)](<https://new.abb.com/news/zh-chs/detail/129300/2025-abb-cup-innovation-contest-results-announced-today>)
- [2024 ABB 杯榜单揭晓(中华工控网)](<https://www.gkong.com/news/118639.html>)
- [2024 ABB 杯官方页](<https://new.abb.com/cn/innovation/2024-abb-cup-innovation-contest>)
- [西门子杯官网](<https://www.siemenscup-cimc.org.cn/>)、[2026 离散运动控制赛项设备描述(PDF)](https://www.siemenscup-cimc.org.cn/uploadEditor/202603_122694/file/20260301/3-2026%E5%B9%B4CIMC%E7%A6%BB%E6%95%A3%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E8%BF%90%E5%8A%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%96%B9%E5%90%91%E5%88%9D%E8%B5%9B%20-%20%E7%AB%9E%E8%B5%9B%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%8F%8F%E8%BF%B06390795604629024534668062.pdf)

- §6 增量(2026-07-05):[2026 赛道一官方页(提交要求/QQ 群/奖金)](<https://new.abb.com/cn/innovation/2026-abb-cup-innovation-contest/MO-contest>)、[2026 大赛主页](<https://new.abb.com/cn/innovation/2026-abb-cup-innovation-contest>)、[2026 开赛官方新闻(王余/张楠/康亮/李昕致辞原文)](<https://new.abb.com/news/zh-chs/detail/134134/2026-ABB-cup-innovation-contest-kicks-off>)、[科技日报报道](https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-03/13/content_485490.html)、[上海交大密西根学院宣讲会](<https://www.ji.sjtu.edu.cn/cn/off-the-press-zh/2025-05-30/153736/>)、[EJOR 2025 实时货架分配 DRL](<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221725003649>)、[CAIE 2025 共享仓储货位 RL](<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835225003419>)、[MDPI 动态 SLAP DRL(6.3% 降本案例)](<https://www.mdpi.com/2227-7080/10/6/129/htm>)、[OpenReview 大规模 SLAP 分层 RL](<https://openreview.net/forum?id=cZKSWi6BVT>)